Лабораторная работа №2

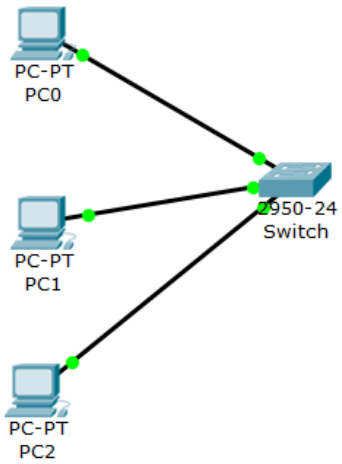
Настройка начальной конфигурации коммутатора

В данной лабораторной работе рассматривается процесс настройки начальной конфигурации коммутатора. В ходе выполнения работы студенты познакомятся с базовыми режимами управления коммутатором, настройкой основных параметров устройства, а также освоят команды начальной инициализации и сохранения конфигурации, используемые при первичной установке и администрировании сетевого оборудования.

1. Исследовательская часть.

1.1.Коммутатор

Соберите сеть, изображенную на схеме. Параметры сети указаны в таблице ниже.



	PC0	PC1	PC2
IP	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0

Коммутатор (Switch) – это многопортовый цифровой формирователь сигнала, коммутирующий соединения непосредственно между портами, к которым подключены компьютеры отправителя и получателя. Работает на канальном уровне.

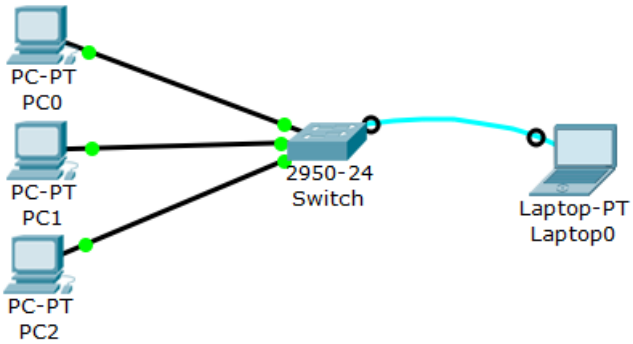
В данном примере рассматривается устройство Switch 2950-24 - Коммутатор Cisco Catalyst, где 2950 – номер серии устройств, 24 – количество LAN-портов. На рисунке приведено его изображение.

Убедитесь, что компьютеры доступны между собой. Возможно, сначала при симуляции возникнет ошибка. В этом случае попытайтесь еще раз. Можно ли отправить пакет от компьютера на коммутатор? Почему?

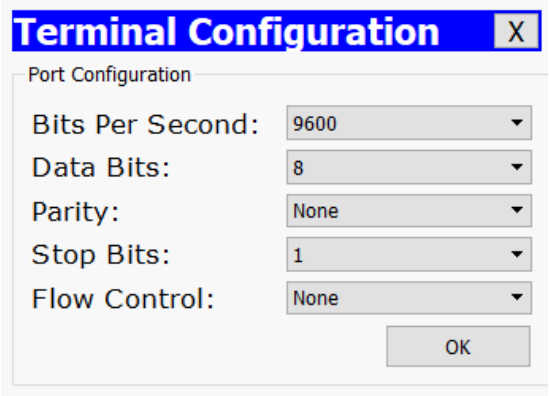
Настраивать сетевое оборудование в Cisco Packet Tracer, как и в реальной жизни возможно из графического интерфейса, однако такой подход непопулярен, т.к. он не охватывает весь спектр возможностей. Поэтому в лабораторном практикуме будет предложено производить настройку устройства с помощью командной строки. Чтобы приблизиться к реальным условиям, предлагается подключиться к коммутатору с помощью стороннего компьютера через консольный кабель (Console).

Консольный кабель - специальный кабель для прямого подключения компьютера к консольному порту сетевого оборудования (маршрутизатора, коммутатора, сервера). Он предназначен для получения доступа к командной строке (CLI) и выполнения начальной настройки и диагностики устройства. Он использует протокол RS-232 для прямого последовательного соединения компьютера с сетевым устройством.

Для этого выберем любой компьютер (или ноутбук), добавим его в рабочую область. С помощью консольного кабеля соединим вывод Console на коммутаторе с выводом RS 232 на компьютере.



Чтобы подключиться к коммутатору, необходимо зайти в графический интерфейс компьютера, *Desktop – Terminal* – не меняя настроек порта нажимаем “OK”.



Если все было проделано верно, то откроется терминал для работы с коммутатором.

В сетевых коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco используется программное обеспечение Cisco IOS (***I**nternetwork **O**perating **S**ystem*). Это многозадачная операционная система, выполняющая функции сетевой организации, маршрутизации, коммутации и передачи данных.

Интерфейс командной строки Cisco IOS включает в себя множество функций, помогающих вызывать команды и получать информацию об использовании и свойствах этих команд. Команды в Cisco IOS имеют иерархическую структуру. Существует несколько режимов настройки сетевого устройства. Рассмотрим основные из них.

Приглашение:	Аббревиатура	Описание
Switch>	U	Пользовательский режим
Switch#	P	Привилегированный режим
Switch(config)#	G	Режим конфигурации
Switch(config-if)#	I	Режим конфигурации интерфейса
Switch (config-vlan)#	V	Режим конфигурации VLAN

Пользовательский режим используется для просмотра информации об устройстве и выполнения диагностических команд. Привилегированный режим предоставляет доступ к настройке и конфигурированию коммутатора. В целях безопасности рекомендуется защитить вход в этот режим паролем. Знание различий между режимами и способов перехода между ними поможет вам легче настраивать, контролировать или устранять неполадки сетевых устройств. Для перехода из одного режима в другой используются следующие команды:

Команда	**Режим**	**Описание**
enable	U	Пользовательский -> Привилегированный
logout	U	Выход из пользовательского режима
configure <terminal>	P	Привилегированный -> Режим конфигурации
interface <interface description>	G	Режим конфигурации -> Режим конфигурации интерфейса
vlan vlan-id	V	Режим конфигурации -> Режим конфигурации VLAN
exit	U, P, G, V	Возврат в предыдущий режим

В таблице, приведенной в приложении указаны все основные команды устройств с Cisco IOS (коммутаторов и маршрутизаторов).

Команда	**Режим**	**Описание**
show version	U, P	Отображение информации о IOS и устройстве.
show interfaces	U, P	Отображение физических атрибутов интерфейсов маршрутизатора.
show ip route	U, P	Отображение текущего состояния таблицы маршрутизации.

show access-lists	P	Отображение текущих настроенных ACL и их содержимого.
show ip interface brief	P	Отображает сводку состояния для каждого интерфейса.
show running-config	P	Показать текущую конфигурацию.
show startup-config	P	Отображение конфигурации при запуске.
enable	U	Доступ к привилегированному режиму
config terminal	P	Доступ к режиму конфигурации.
interface <int>	G	Переход в режим конфигурации интерфейса
ip address <ip address> <mask>	I	Назначение IP-адрес указанному интерфейсу.
shutdown no shutdown	I	Выключение/включение интерфейса.
description <name-string>	I	Настройка описания интерфейса.
show ip interface <type number>	U, P	Отображение статуса протоколов для интерфейсов.
show running-config interface interface <slot/number>	P	Отображение текущей конфигурации для интерфейса
hostname <name>	G	Установка имени хоста для устройства Cisco.
enable secret <password>	G	Установка шифрованного пароля
copy running-config startup-config	P	Сохранение текущей (работающей) конфигурации в начальную конфигурацию в NVRAM. Команда сохраняет конфигурацию, поэтому при перезагрузке устройства загружается последний файл конфигурации.
copy startup-config running-config	P	Сохранение начальной конфигурации в текущую конфигурацию.
erase nvram	G	Удаление текущих файлов конфигурации запуска. Команда возвращает устройство к заводским настройкам по умолчанию.
reload	G	Перезагрузка устройства. NVRAM примет последнюю конфигурацию.
erase startup-config	G	Очистка файловой системы NVRAM. Команда достигает того же результата, что и «erase nvram».

Обратите внимание на команды пользовательского режима (U). В первую очередь это команды для просмотра конфигурации (show), проверки доступа к другим устройствам (ping, traceroute) и подключения к другим сетевым устройствам.

1.2. Начальная настройка коммутатора

Дальнейшая работа будет происходить в привилегированном режиме. В качестве имени узла коммутатора задайте CustomerSwitch

```
Switch>enable
Switch#Config Terminal
Switch(config)#hostname CustomerSwitch
```

Обратите внимание, что имя изменилось только в командной строке. Для изменения имени в графическом интерфейсе необходимо указать параметр Display Name в разделе Config коммутатора.

В качестве пароля привилегированного режима EXEC укажите **cisco**

```
CustomerSwitch(config)#enable password cisco
```

Сохраните установленное значение пароля.

```
CustomerSwitch(config)#do write
```

Вернитесь в режим пользователя. Из него войдите в привилегированный режим. Если вы верно выполнили пункты выше, то для входа потребуют ввести пароль.

*В привилегированном режиме выполните команду **show running-config**. Объясните, для чего она предназначена. Обратите внимание на те поля, которые содержат измененные вами данные.*

Вернитесь в режим конфигурации и создайте пароль другим способом, с помощью команды secret. Перед этим необходимо отключить текущий пароль.

CustomerSwitch(config)#no enable password
CustomerSwitch(config)#enable secret cisco

*Сохраните установленное значение, вернитесь в привилегированный режим и снова выполните команду **show running-config. Что изменилось? В чем отличие, между способами задания пароля через команду password и secret?***

1.3. Создание пользователей

В операционной системе Cisco IOS предусмотрен механизм локальной аутентификации пользователей, позволяющий ограничить доступ к устройству и разграничить права управления. Для этого создаются учетные записи пользователей с указанием имени и пароля, которые могут использоваться для входа через консоль, виртуальные терминалы (VTY) или другие каналы удалённого доступа.

Пример создания пользователя:

```
Switch(config)# username admin secret 12345
```

Пользователям может назначаться уровень привилегий, определяющий доступный набор команд, от базового режима просмотра (1 уровень) до полного административного управления устройством (15 уровень). Для того, чтобы назначить пользователю уровень привилегий необходимо в режиме конфигурации указать его номер:

```
Switch(config)# username admin privilege 1
```

По умолчанию, Cisco OS не использует созданных пользователей при входе в систему. Для их подключения необходимо напрямую указать, откуда брать данные. Для этого выполним команды:

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# login local
```

Команда *login local* указывает устройству использовать локальную базу данных пользователей, созданную командой *username*. В этом случае при подключении запрашиваются имя пользователя и пароль.

Команда *login* включает аутентификацию по паролю, заданному для линии командой *password*. В этом случае при подключении запрашивается только пароль, без имени пользователя.

Команда *no login* отключает аутентификацию на линии — при подключении пароль не запрашивается.

Если включена команда *login local*, но ни одного пользователя не создано, войти в устройство без сброса к заводским настройкам будет невозможно.

Настраивается доступ по консольному кабелю, подключенному по линии 0 и указывается, что данные для входа берутся из локальной базы данных пользователей.

Создайте двух пользователей – admin с максимальным уровнем привилегий и user с первым уровнем. Выйдите из терминала (используя exit) и войдите снова по очереди из-под обоих пользователей. Сравните их возможности используя команду «?».

Для настройки пароля консоли используется команда:

```
Switch(config-line)# password <пароль>
```

1.4. Translating ""...domain server (255.255.255.255)

Этой особенности работы Cisco IOS хотелось бы посвятить отдельный пункт.

Введите в командной строке ваше имя или любой набор из букв. Убедитесь, что терминал завис и не отвечает на любые сообщения.

```
Switch>sergey
Translating "sergey"...domain server (255.255.255.255)
```

Терминал отвиснет ровно через минуту, однако, чтобы не ждать возможно воспользоваться комбинацией клавиш *ctrl+shift+6*.

Такое поведение связано с тем, что слово не распознается как команда, поэтому IOS считает, что это доменное имя хоста и пытается определить по нему IP адрес. Так как DNS-сервер не настроен, используется широковещательный адрес **255.255.255.255**, и процесс «зависает» на попытке перевода имени.

Чтобы отключить поиск, воспользуйтесь командами:

```
Switch>enable
Switch#Config Terminal
Switch(config)# no ip domain-lookup
```

Проделайте эти команды и убедитесь, что теперь при вводе имени терминал не зависает.

1.5. Настройка коммутатора для удаленного подключения

Достаточно часто приходится подключаться к коммутатору для настройки из удалённого места. Очевидно, что воспользоваться консольным кабелем невозможно, поэтому применяются сетевые протоколы удалённого доступа, такие как Telnet и SSH. Для удаленного доступа к коммутатору необходимо назначить ему IP адрес, по которому будет подходить подключение.

Следует отметить, что коммутатор относится к устройствам второго, канального уровня, и **не использует IP-адреса для пересылки кадров**. В данном случае IP назначается лишь для возможности удалённого управления устройством и **не участвует в передаче данных**. Коммутатор при этом полностью работоспособен даже без настроенного IP.

Для назначения IP-адреса на коммутаторе используется логический интерфейс VLAN, называемый SVI (Switch Virtual Interface). Это не физический порт, а виртуальный интерфейс, через который коммутатор участвует в сетевом взаимодействии. например,

для удалённого управления по SSH или Telnet. Более подробно понятие VLAN будет рассмотрено в следующей лабораторной работе.

Настроим IP адрес. Первым шагом необходимо переключиться в привилегированный режим. Перед началом конфигурации проверим, какие vlan уже существуют – для этого выполним команду *show vlan*.

```
Switch>enable
Switch#show vlan
```

В результате будет выведена таблица, содержащая все vlan коммутатора. Для удаленного доступа используется vlan с номером 1. Если такого в списке нет, то необходимо его создать и дать ему имя.

```
Switch#Config Terminal
Switch(config)# vlan 1
Switch(config-vlan)# name Management
Switch(config-vlan)# exit
```

Теперь назначим виртуальному интерфейсу IP адрес и включим его.

```
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Обратите внимание на команду **no shutdown**. Она служит для включения интерфейса, т.к. по умолчанию он выключен. Очевидно, что с помощью команды shutdown интерфейс отключается. Таким образом, no shutdown - перевести в состояние «не выключенное», т.е. включенное. В Cisco IOS используя ключевое слово **no**, возможно отключать настроенные параметры. Например, для того, чтобы удалить созданный vlan с номером 123, возможно в режиме конфигурации использовать команду **no vlan 123**, или для того, чтобы удалить назначенный IP адрес можно применить **no ip address** в режиме конфигурирования интерфейса vlan

Используя компьютер PC0 попробуйте проверить доступность коммутатора используя настроенный IP. Для этого отправьте ping из терминала. Получилось ли у вас это сделать?

Следующим шагом будет настройка линий виртуального терминала. В отличие от консольной линии, обеспечивающей локальный доступ к устройству, линии VTY предназначены для сетевых подключений и применяются при работе по протоколам Telnet и SSH. Каждая линия VTY соответствует одному возможному удалённому сеансу управления, что позволяет нескольким администраторам одновременно подключаться к одному устройству.

Количество доступных линий VTY зависит от модели оборудования и версии IOS, однако на большинстве устройств по умолчанию доступны линии с 0 по 4, что позволяет установить до пяти одновременных удалённых соединений. Для каждой группы линий VTY может быть отдельно настроен способ аутентификации, разрешённые протоколы доступа, уровень привилегий и дополнительные параметры безопасности.

Настройка линий виртуального терминала выполняется в режиме глобальной конфигурации устройства. Для этого указывается команда line vty и номера линий, диапазон которых будет настроен.

```
Switch(config)# line vty 0 4
```

Следующим шагом необходимо указать, что при подключении по линии будет использоваться база пользователей, созданная на коммутаторе.

```
Switch(config)# login local
```

В конце указываем протоколы, по которым будет разрешено подключение – ssh или telnet. Для применения обоих протоколов используется слово all.

```
Switch(config)# transport input all
```

Для того, чтобы запретить доступ по всем протоколам необходимо выполнить команду

```
Switch(config)# transport input none
```

Например, для конфигурации 5-8 линии vty и настройки доступа к ним только по telnet будет использоваться следующая последовательность команд.

```
Switch(config)# line vty 5 8
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# transport input telnet
```

Для настройки пароля линий vty, аналогично консоли используется команда password.

1.6. Удаленное подключение к коммутатору

Telnet — это сетевой протокол для **удалённого управления устройствами** (коммутаторы, маршрутизаторы, серверы) через TCP/IP. Для подключения по telnet используйте команду *telnet «IP»*:

Например,

```
telnet 192.168.1.10
```

Далее, вам предложат ввести логин и пароль от подключения.

Telnet – устаревший протокол. Он не использует шифрование, поэтому в настоящее время не используется. Вместо этого обычно используют протокол ssh.

SSH — это протокол для удалённого управления сетевыми устройствами и безопасной передачи данных через TCP/IP. Для шифрования используются ключи, которые необходимо создать на машине, к которой вы хотите подключиться.

Для этого на коммутаторе необходимо назначить доменное имя и сгенерировать ключи.

```
Switch(config)# ip domain-name lab.local
Switch(config)# crypto key generate rsa
```

Когда спросит размер ключа — укажи 1024

```
Switch(config)# ip ssh version 2
```

Проверим состояние ssh:

```
Switch#show ip ssh
```

После этого с компьютера возможно подключиться к коммутатору по ssh.

```
ssh -l admin 192.168.1.10
```

1.7. Сохранение конфигурации

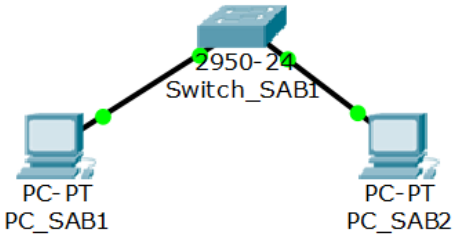
Текущая конфигурация коммутатора или маршрутизатора, называемая running-config, представляет собой актуальное состояние устройства с учётом всех внесённых изменений. Она хранится в оперативной памяти, поэтому при перезагрузке устройства теряется. Чтобы сохранить внесённые настройки и обеспечить их автоматическую загрузку при следующем включении, running-config записывается в энергонезависимую память в виде файла startup-config, который используется системой при старте.

Для этого выполняется команда:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

2. Индивидуальные задания

В работе необходимо выполнить настройку параметров клиентского коммутатора Cisco. Настройку коммутаторов необходимо проводить из командной строки. Настройку других сетевых устройств можно выполнять через графический интерфейс.



Варианты для выполнения заданий, где XXX – ваши инициалы:

Вариант	Название устройства	Пароль
1	Switch_XXX1	cisco1
2	Switch_XXX1	cisco2
3	Switch_XXX1	cisco3
4	Switch_XXX1	cisco4
5	Switch_XXX1	cisco5
6	Switch_XXX1	cisco6
7	Switch_XXX1	cisco7
8	Switch_XXX1	cisco8
9	Switch_XXX1	cisco9
10	Switch_XXX1	cisco10
11	Switch_XXX1	cisco11
12	Switch_XXX1	cisco12
13	Switch_XXX1	cisco13
14	Switch_XXX1	cisco14
15	Switch_XXX1	cisco15
16	Switch_XXX1	cisco16
17	Switch_XXX1	cisco17

18	Switch_XXX1	cisco18
19	Switch_XXX1	cisco19
20	Switch_XXX1	cisco20
21	Switch_XXX1	cisco21
22	Switch_XXX1	cisco22
23	Switch_XXX1	cisco23
24	Switch_XXX1	cisco24
25	Switch_XXX1	cisco25
26	Switch_XXX1	cisco26
27	Switch_XXX1	cisco27
28	Switch_XXX1	cisco28
29	Switch_XXX1	cisco29
30	Switch_XXX1	cisco30

Задание 1. Замена оборудования и начальная настройка

1. Замените хаб в схеме предыдущей лабораторной работы на коммутатор модели 2950-24.
2. Присвойте коммутатору имя в соответствии с вариантом.
3. Подключитесь к консоли коммутатора с помощью консольного кабеля и программы эмуляции терминала на компьютере PC1.
4. Настройте имя узла коммутатора в соответствии с вариантом.
5. Отключите поиск ip по доменным именам в командной строке, чтобы избегать ошибки *Translating ""...domain server*.

Задание 2. Настройка привилегированного режима и паролей

1. Установите секретный пароль привилегированного режима. Все пароли должны соответствовать варианту.
2. Настройте пароль консоли в соответствии с вариантом
3. Настройте пароль VTY-линий в соответствии с вариантом

Задание 3. Настройка удалённого доступа по протоколам telnet и ssh

1. Создайте пользователя для удаленного подключения. Задайте имя пользователя – ваши инициалы, пароль в соответствии с вариантом.
2. Установите возможность подключения по протоколу telnet и ssh по линиям виртуального терминала 0-12.
3. Настройте адрес для VLAN1. В качестве IP-адреса назначьте 192.168.N.254, где N — номер вашего варианта.
4. Настройте коммутатор для подключения по SSH – для этого назначьте доменное имя (ваши инициалы), сгенерируйте ключи (размер - 1024) и укажите 2 версию протокола ssh.

Задание 4. Сохранение конфигурации и проверка работы

1. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации коммутатора.
2. Проверьте работоспособность устройства.
3. Проверьте возможность доступа к коммутатору с первого компьютера по настроенным протоколам.

3. Контрольные вопросы

1. Что такое коммутатор и на каком уровне модели OSI он работает?
2. Для чего используется консольный кабель при настройке сетевого оборудования?
3. Какие существуют основные режимы работы Cisco IOS?
4. В чем отличие команды enable password от enable secret?
5. В чем различие между протоколами Telnet и SSH?

4. Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.